FUNCTII DE MAI MULTE VARIABILE. DIFERENTIABILITATE. DERIVATE PARTIALE ALE FUNCTIILOR COMPUSE. DERIVATE PARTIALE DE ORDIN SUPERIOR

Lect. Dr. Costache Luminita

1 Diferenţiabilitate

Definiţia 1. Fie $A \subset \mathbb{R}^n$ deschisă , $F\colon A \to \mathbb{R}^m$ şi $a \in A$. Se spune că aplicaţia F **este diferenţiabilă în punctul** a dacă există o aplicaţie $\mathbb{R}$-liniară $T\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, depinzând de a, astfel încât

$$\lim_{x \to a, x \neq a} \frac{F(x) - F(a) - T(x-a)}{\|x-a\|} = 0$$

Notând cu $\varphi(x), \varphi\colon A \setminus \{a\} \to \mathbb{R}^m$, limita anterioară revine la
(1) $F(x) = F(a) + T(x-a) + \|x-a\|\varphi(x), \forall x \in A$ cu $\lim\limits_{x \to a} \varphi(x) = 0$.

Funcţia F se numeşte **diferenţiabilă pe** A dacă este diferenţiabilă în orice punct din A.

Lema 1. *Dacă F este diferenţiabilă în punctul a, atunci aplicaţia $\mathbb{R}$-liniară T este unic determinată .*

Demonstraţie. Presupunem că ar mai exista o aplicaţie $\mathbb{R}$-liniară $T_1\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ astfel încât (2) $F(x) = F(a) + T(x-a) + \|x-a\|\psi(x), \forall x \in A$ cu $\lim\limits_{x \to a} \psi(x) = 0$.

Notând $T - T_1 = U$ şi scăzând relaţiile (1), (2), se obţine $U(x-a) = \|x-a\| \cdot \alpha(x)$, unde $\alpha = \psi - \varphi$. Fie $h \in \mathbb{R}^*$ fixat. Pentru orice $t > 0$ suficient de mic, notând $x = a + th$, rezultă $U(th) = \|th\| \cdot \alpha(a+th)$ şi cum aplicaţia U este $\mathbb{R}$-liniară , se obţine $U(h) = \|h\| \cdot \alpha(a+th)$. Făcând $t \longrightarrow 0$ şi ţinând cont că $\lim\limits_{x \to a} \alpha(x) = 0$, rezultă că $U(h) = 0, \forall h \in \mathbb{R}^*$, adică $U = 0$, deci $T = T_1$. □

Definiţia 2. Dacă aplicaţia $F\colon A \to \mathbb{R}^m$, unde $A \subset \mathbb{R}^n$ deschisă , este diferenţiabilă într-un punct $a \in A$, atunci aplicaţia $\mathbb{R}$-liniară T se numeşte **diferenţiala lui** F **în punctul** a şi se notează $dF(a)$.

Teorema 1. *Fie $F\colon A \to \mathbb{R}^m$, $A \subset \mathbb{R}^n$ deschisă , $a \in A$ şi fie $f_1, \dots f_m$ componentele lui F. Atunci F este diferenţiabilă în punctul a dacă şi numai dacă $f_1, \dots f_m$ sunt diferenţiabile în a şi, în acest caz, diferenţiala $dF(a)\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ are drept componente diferenţialele $df_1(a), \dots df_m(a)$ ca aplicaţii $\mathbb{R}$-liniare de la $\mathbb{R}^n$ la $\mathbb{R}$.*

Demonstraţie. Teorema rezultă din definiţia diferenţiabilităţii şi unicitatea diferenţialei. □

Din teorema anterioară este suficient să considerăm cazul $m = 1$ al funcţiilor cu valori reale (lucrând pe componente).

Teorema 2. *Fie o funcţie $f\colon A \to \mathbb{R}$, $A \subset \mathbb{R}^n$ deschisă .*

(a) Dacă f este diferenţiabilă într-un punct $a \in A$, atunci f este continuă în a; în plus, există $\frac{df}{ds}(a)$ pentru orice versor $s \in \mathbb{R}^n$ şi, în particular, există derivatele parţiale de ordinul I $\frac{\partial f}{\partial x_k}(a)$, anume $\frac{df}{ds}(a) = df(a)(s)$ şi $\frac{\partial f}{\partial x_k}(a) = df(a)(e_k)$, $1 \leq k \leq n$.

(b) Dacă $f \in \mathcal{C}^1(A)$, atunci f este diferenţiabilă pe deschisul A; în particular, orice funcţie elementară este diferenţiabilă pe orice deschis din domeniul ei de definiţie.

Demonstraţie. (a) Fie orice şir $(x_n)_n \subset A, x_n \longrightarrow a$.

Din definiţia diferenţiabilităţii rezultă $f(x_n) = f(a) + df(a)(x_n - a) + \\ + \|x_n - a\| \cdot \varphi(x_n), \forall n \geq 0$ şi pentru $n \longrightarrow \infty$ rezultă $f(x_n) \longrightarrow f(a)$, deci f este continuă în punctul a.

Pe de altă parte, pentru $\forall t \neq 0$ cu $|t| < r$ (unde $r > 0$ ales astfel încât $B_r(a) \subset A$) avem $d(a + ts, a) < r$, deci $a + ts \in A$, pentru $1 \leq k \leq n$. In plus, $\frac{f(a+ts)-f(a)}{t} = \frac{df(a)(ts)+\|ts\|\cdot\varphi(a+ts)}{t} = df(a) + \frac{|t|}{t}\varphi(a + ts)$, deci există $\lim\limits_{t\to\ 0, t\neq 0} \dfrac{f(a + ts) - f(a)}{t} = df(a)(s)$, adică $\frac{df}{ds}(a) = df(a)(s)$.

Pentru $s = e_k$ se obţine $\frac{\partial f}{\partial x_k}(a) = df(a)(e_k), 1 \leq k \leq n$.

(b) Fie $a \in A, a = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$ şi notăm $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$. Atunci $f(x) - f(a) = [f(x_1, x_2, \ldots, x_n) - f(a_1, x_2, \ldots, x_n)] + [f(a_1, x_2, x_3, \ldots, x_n) - \\ - f(a_1, a_2, x_3, \ldots, x_n)] + \ldots + [f(a_1, a_2, \ldots, a_{n-1}, x_n) - f(a_1, a_2, \ldots, a_{n-1}, a_n)] = \\ = (x_1 - a_1)\frac{\partial f}{\partial x_1}(\xi_1, x_2, \ldots, x_n) + (x_2 - a_2)\frac{\partial f}{\partial x_2}(a_1, \xi_2, x_3, \ldots, x_n) + \ldots + \\ + (x_n - a_n)\frac{\partial f}{\partial x_n}(a_1, a_2, \ldots, a_{n-1}, \xi_n)$, unde am aplicat fiecărei paranteze formula creşterilor finite pentru funcţii de o variabilă (ξ_1 fiind între a_1 şi x_1, ξ_2 fiind între a_2 şi $x_2, \ldots$, ξ_n fiind între a_n şi x_n).

Considerăm aplicaţia $\mathbb{R}$-liniară $T\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ definită prin

$$T(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_k}(a)x_k.$$

Aşadar, $T(x-a) = \sum\limits_{k=1}^{n} \dfrac{\partial f}{\partial x_k}(a)(x_k - a_k)$, deci $\lim\limits_{x\to\ a, x\neq a} \dfrac{f(x) - f(a) - T(x - a)}{\|x - a\|} = \\ = \lim\limits_{x\to\ a, x\neq a} \dfrac{(x_1 - a_1)[\frac{\partial f}{\partial x_1}(\xi_1, x_2, \ldots, x_n) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(a)]}{\|x - a\|} + \\ + \lim\limits_{x\to\ a, x\neq a} \dfrac{(x_2 - a_2)[\frac{\partial f}{\partial x_2}(a_1, \xi_2, x_3, \ldots, x_n) - \frac{\partial f}{\partial x_2}(a)]}{\|x - a\|} + \ldots + \\ + \lim\limits_{x\to\ a, x\neq a} \dfrac{(x_n - a_n)[\frac{\partial f}{\partial x_n}(a_1, a_2, \ldots, a_{n-1}, \xi_n) - \frac{\partial f}{\partial x_n}(a)]}{\|x - a\|}$ şi fiecare din aceste limite este 0, deoarece rapoartele $\frac{x_1-a_1}{\|x-a\|}, \frac{x_2-a_2}{\|x-a\|}, \ldots, \frac{x_n-a_n}{\|x-a\|}$ sunt mărginite în

modul de 1, iar f fiind funcţie de clasă $\mathcal{C}^1(A)$, parantezele drepte tind către 0 când $x \longrightarrow a$ (adică $x_k \longrightarrow a_k$, $1 \leq k \leq n$).

Aşadar, $\lim\limits_{x\to\ a,x\neq a} \dfrac{f(x)-f(a)-T(x-a)}{\|x-a\|} = 0$, deci f este diferenţiabilă pe A.

□

Teorema 3. ***(formula de calcul al diferenţialei)*** *Fie $f\colon A \to \mathbb{R}$, $A \subset \mathbb{R}^n$ deschisă o funcţie diferenţiabilă într-un punct $a \in A$. Atunci are loc formula (3) $df(a) = \sum\limits_{j=1}^{n} \dfrac{\partial f}{\partial x_j}(a) \cdot pr_j$ (egalitate de aplicaţii $\mathbb{R}$-liniare de la $\mathbb{R}^n$ la $\mathbb{R}$).*

Demonstraţie. Două aplicaţii liniare sunt egale dacă valorile lor pe vectorii $e_k, 1 \leq k \leq n$, ai bazei canonice a lui $\mathbb{R}^n$, coincid. Aplicând acest fapt, relaţia din enunţ rezultă de îndată ce este verificată egalitatea $df(a)(e_k) = \sum\limits_{j=1}^{n} \dfrac{\partial f}{\partial x_j}(a) \cdot pr_j(e_k)$, ceea ce rezultă folosind Teorema 2 (a) şi faptul că $pr_j(e_k) = \delta_{jk}$.

Din formula (3) rezultă că $\forall (h_1, \ldots, h_n) \in \mathbb{R}^n$ avem

$$df(a)(h_1, \ldots, h_n) = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_j}(a) h_j.$$

Se observă că aplicaţiile de proiecţie $pr_j\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ definite prin $pr_j(x_1, \ldots, x_n) = x_j$ sunt $\mathbb{R}$-liniare, deci $d(pr_j)(a) = pr_j$, adică $dx_j(a) = pr_j$ şi relaţia (3) se scrie

$$df(a) = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_j}(a) dx_j(a),$$

iar dacă f este diferenţiabilă în orice punct $a \in A$, atunci în punctul curent are loc formula

$$df = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_j} dx_j.$$

□

Observaţia 1. Pentru $n = 2, m = 1$: Fie $A \subset \mathbb{R}^2$ deschisă , $(x_0, y_0) \in A$, $f\colon A \to \mathbb{R}$ este diferenţiabilă în punctul $(x_0, y_0) \Longleftrightarrow$

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} \frac{f(x,y) - f(x_0,y_0) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)(x-x_0) - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)(y-y_0)}{\sqrt{(x-x_0))^2 + (y-y_0)^2}} = 0$$

Observaţia 2. Pentru $n = 1$, fie $f\colon I \to \mathbb{R}$ o funcţie de o variabilă reală definită pe un interval deschis I şi diferenţiabilă într-un punct $a \in I$.

Atunci f este derivabilă în a şi diferenţiala ei $df(a)$ este aplicaţia $\mathbb{R}$-liniară care asociază oricărui $h \in \mathbb{R}$ numărul real $f'(a)h$.

In cazul $n = 1$ diferenţiabilitatea unei funcţii $f\colon I \to \mathbb{R}$ într-un punct este evident echivalentă cu derivabilitatea în acel punct, aşa cum rezultă din relaţia (1), observând că pentru orice aplicaţie $\mathbb{R}$-liniară $T\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ există $\lambda \in \mathbb{R}$ astfel încât $T(x) = \lambda x$; în acest caz $f'(a) = \lambda$.

Pentru $n \geq 2$ se poate întâmpla ca o funcţie să aibă derivate după orice direcţie într-un punct fără a fi diferenţiabilă şi nici măcar continuă .

Observaţia 3. In condiţiile Teoremei 3, din relaţia (1) rezultă formula aproximativă

$$f(x) \simeq f(a) + df(a)(x - a),$$

adică

$$f(x) \simeq f(a) + \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_j}(a)(x_j - a_j),$$

pentru orice x din vecinătatea lui a.

Aşadar, f se aproximează în jurul lui a cu o funcţie afină (suma unei funcţii liniare cu o constantă).

Observaţia 4. Vectorul $\text{grad}_a f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a)\right)$, unde f este de clasă $\mathcal{C}^1$ în vecinătatea lui a, se numeşte **gradientul lui f în punctul a**, iar mulţimea $T_a f = \left\{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \middle| \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_j}(a)(x_j - a_j) = 0\right\}$ se numeşte **hiperplanul tangent în a la hipersuprafaţa de ecuaţie** $f(x_1, \ldots, x_n) = f(a)$.

Pentru $n = 2$ se obţine tangenta la o curbă plană dată printr-o ecuaţie carteziană , iar pentru $n = 3$ se obţine planul tangent la o suprafaţă dată cartezian.

a) Fie $f\colon A \to \mathbb{R}, A \subset \mathbb{R}^2$ deschisă , $f \in \mathcal{C}^1(A)$, $(a, b) \in A$.

Ecuaţia $C : f(x, y) - f(a, b) = 0$ reprezintă ecuaţia unei curbe ce trece prin punctul $P(a, b)$.

Presupunem că această ecuaţie se poate explicita în funcţtie de x, adică există o funcţie $g\colon B \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ astfel încât $f(x, y) - f(a, b) = y - g(x), x \in B$. Atunci $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = -g'(x)$, iar $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 1$.

Ecuaţia $df(x - a, y - b)(a, b) = 0$ este echivalentă cu ecuaţia
$\frac{\partial f}{\partial x}(a, b)(x - a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)(y - b) = -g'(a)(x - a) + y - b = 0$ sau
$y - b = g'(a)(x - a)$.

Prin urmare $df(x - a, y - b)(a, b) = 0$ este ecuaţia dreptei tangente la curba C în punctul P de pantă $m = g'(a) = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}(a,b)}{\frac{\partial f}{\partial y}(a,b)}$, iar $\text{grad} f(a, b) = -g'(a)\bar{i} + \bar{j}$ este un vector perpendicular pe această dreaptă .

b) Fie $f\colon A \subset \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}, f \in \mathcal{C}^1(A), (a, b, c) \in A$.

Ecuaţia $S : f(x, y, z) - f(a, b, c) = 0$ are ca reprezentare o suprafaţă ce trece prin $P(a, b, c)$, iar ecuaţia $df(x - a, y - b, z - c)(a, b, c) = 0$ sau

echivalent $\pi : \frac{\partial f}{\partial x}(a,b,c)(x-a)+\frac{\partial f}{\partial y}(a,b,c)(y-b)+\frac{\partial f}{\partial z}(a,b,c)(z-c)=0$ are ca reprezentare grafică un plan ce trece prin P, este tangent la S şi are ca normală vectorul $\text{grad} f(a,b,c)=\frac{\partial f}{\partial x}(a,b,c)\overline{i}+\frac{\partial f}{\partial y}\overline{j}+\frac{\partial f}{\partial z}\overline{k}$.

Exemplul 1. Fie funcţia

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & \text{dacă } (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & \text{dacă } (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

Să se demonstreze că f este continuă , are derivate parţiale de ordinul întâi şi nu este diferenţiabilă în origine.

Demonstraţie. Avem $|f(x,y)|\leq|x|$, deci $\lim\limits_{(x,y)\to\ (0,0)} f(x,y)=0$. Rezultă că f este continuă .

Evident că în orice punct $(x,y)\neq(0,0)$ funcţia are derivate parţiale de ordinul întâi. Studiem existenţa lor în origine cu definiţia:

$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)=\lim\limits_{x\to\ 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x-0}=0$. Analog $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0)=0$

Demonstăm că f nu e diferenţiabilă în origine.

$$\lim_{(x,y)\to\ (0,0)}\frac{f(x,y)-f(0,0)-\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)(x-0)-\frac{\partial f}{\partial y}(0,0)(y-0)}{\sqrt{x^2+y^2}}=$$

$$=\lim_{(x,y)\to\ (0,0)}\frac{xy}{x^2+y^2}=\lim_{(x,y)\to\ (0,0)}\frac{xy}{x^2+y^2}=\lim_{x\to\ 0,y=mx}\frac{mx^2}{x^2(1+m^2)}=\frac{m}{1+m^2}$$

care nu există , deoarece depinde de m, deci nu poate fi 0. □

2 Derivatele parţiale ale funcţiilor compuse

Teorema 4. *Fie $F\colon A\to B, G\colon B\to\mathbb{R}^l$ două aplicaţii, unde $A\subset\mathbb{R}^n$, $B\subset\mathbb{R}^m$ sunt mulţimi deschise. Dacă F este diferenţiabilă într-un punct $a\in A$ şi G este diferenţiabilă în punctul $b=F(a)$, atunci funcţia compusă $G\circ F$ este diferenţiabilă în a şi, în plus,*

$$d(G\circ F)(a)=dG(b)\circ dF(a)$$

In particular, compunerea a două aplicaţii diferenţiabile este de asemenea diferenţiabilă .

Demonstraţie. Notăm $T=dF(a), U=dG(b)$. Aceste aplicaţii sunt $\mathbb{R}$-liniare, $T\colon\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$, $U\colon\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^l$ şi au loc relaţiile

$$F(x)=F(a)+T(x-a)+\|x-a\|\cdot\varphi(x)$$

şi

$$G(y)=G(b)+U(y-b)+\|y-b\|\cdot\psi(y),$$

$\forall x\in A,\forall y\in B$, unde $\lim\limits_{x\to a}\varphi(x)=0, \lim\limits_{y\to b}\psi(y)=0$.

Inlocuind $y = F(x), x \in A$ şi ţinând cont că $F(x) - b = T(x-a) + \|x-a\| \cdot \varphi(x)$, avem $G(F(x)) = G(b) + U(F(x)-b) + \|F(x)-b\| \cdot \psi(y) = G(F(a)) + U(T(x-a)) + \|x-a\| \cdot \varphi(x)) + \|T(x-a) + \|x-a\| \cdot \varphi(x)\| \cdot \psi(F(x))$, adică $G(F(x)) = G(F(a)) + (U \circ T)(x-a) + \|x-a\| \cdot U(\varphi(x)) + \|T(x-a) + \|x-a\| \cdot \varphi(x)\| \psi(F(x))$ şi ultimii doi termeni tind către 0 când $x \longrightarrow a$. In concluzie, are loc o relaţie de forma (1) pentru compunerea $G \circ F$ şi pentru punctul a şi, în plus, $d(G \circ F)(a) = U \circ T$. □

Teorema 5. *In condiţiile Teoremei 4, are loc relaţia*

$$J_{G \circ F}(a) = J_G(b) \cdot J_F(a)$$

Caz particular : Fie $A \subset \mathbb{R}^2, B \subset \mathbb{R}^2$ deschise şi f, g diferenţiabile, $f \colon A \to B$, $(x, y) \longmapsto (u, v)$, $u = u(x, y), v = v(x, y)$, $g \colon B \to \mathbb{R}$, $(u, v) \longmapsto w$, $w = g(u, v)$. Relaţia matricială din Teorema 5 în punctul curent devine în acest caz

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial w}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial w}{\partial u} & \frac{\partial w}{\partial v} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix}$$

de unde

$$\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\partial w}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}$$

$$\frac{\partial w}{\partial y} = \frac{\partial w}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y}$$

Exemplul 2. Fie funcţia $g = x \cdot f\left(\frac{y}{x}\right)$ cu f de clasă $\mathcal{C}^2$, $x \neq 0, y \neq 0$. Să se determine f dacă g nu depinde de x.

Demonstraţie. Condiţia ca g să nu depindă de x este $\frac{\partial g}{\partial x} = 0$.

Notăm $\alpha = \frac{y}{x}$, deci $g = x \cdot f(\alpha)$.

Atunci $\frac{\partial g}{\partial x} = f(\alpha) + x \cdot f'(\alpha) \cdot \frac{\partial \alpha}{\partial x} = f(\alpha) + x \cdot f'(\alpha) \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) = f(\alpha) - \alpha \cdot f'(\alpha)$

Relaţia $\frac{\partial g}{\partial x} = 0$ revine la $f(\alpha) - \alpha \cdot f'(\alpha) = 0$, deci $\frac{f'(\alpha)}{f(\alpha)} = \frac{1}{\alpha}$ şi rezultă că $\ln|f(\alpha)| = \ln|\alpha| + \ln C$. Aşadar $f(\alpha) = C \cdot \alpha$, unde C este o constantă arbitrară . □

Exemplul 3. Să se calculeze $\frac{\partial f}{\partial x}$ şi $\frac{\partial f}{\partial y}$ pentru funcţia

$$f(u, v) = \ln(u^2 + v),$$

unde $u = \mathrm{e}^{x+y^2}$ şi $v = x^2 + y$.

Demonstraţie. După regula de derivare a funcţiilor compuse avem:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{2u}{u^2 + v} \cdot \mathrm{e}^{x+y^2} + \frac{1}{u^2 + v} \cdot 2x = \frac{1}{u^2 + v} \cdot (u^2 + x)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}=\frac{\partial f}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial f}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}=\frac{2u}{u^2+v}\cdot 2y\mathrm{e}^{x+y^2}+\frac{1}{u^2+v}\cdot 1=\frac{1}{u^2+v}\cdot(4u^2y+1)$$

□

Exemplul 4. Să se arate că funcţia $z(x,y)$ definită de relaţia

$$\Phi(x-az,y-bz)=0,a,b\in\mathbb{R}$$

verifică ecuaţia $a\frac{\partial z}{\partial x}+b\frac{\partial z}{\partial y}=1$.

Demonstraţie. Notăm $\alpha=x-az,\beta=y-bz$.

Avem

$$\frac{\partial\Phi}{\partial\alpha}\left(1-a\frac{\partial z}{\partial x}\right)+\frac{\partial\Phi}{\partial\beta}\left(-b\frac{\partial z}{\partial x}\right)=0$$

$$\frac{\partial\Phi}{\partial\alpha}\left(-a\frac{\partial z}{\partial y}\right)+\frac{\partial\Phi}{\partial\beta}\left(1-b\frac{\partial z}{\partial y}\right)=0$$

Rezultă

$$\frac{\partial z}{\partial x}\left(a\frac{\partial\Phi}{\partial\alpha}+b\frac{\partial\Phi}{\partial\beta}\right)=\frac{\partial\Phi}{\partial\alpha}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}\left(a\frac{\partial\Phi}{\partial\alpha}+b\frac{\partial\Phi}{\partial\beta}\right)=\frac{\partial\Phi}{\partial\beta}$$

Inlocuim $\frac{\partial z}{\partial x}$ şi $\frac{\partial z}{\partial y}$ în ecuaţia dată şi obţinem

$$a\frac{\frac{\partial\Phi}{\partial\alpha}}{a\frac{\partial\Phi}{\partial\alpha}+b\frac{\partial\Phi}{\partial\beta}}+b\frac{\frac{\partial\Phi}{\partial\beta}}{a\frac{\partial\Phi}{\partial\alpha}+b\frac{\partial\Phi}{\partial\beta}}=1$$

adevărat în ipoteza $a\frac{\partial\Phi}{\partial\alpha}+b\frac{\partial\Phi}{\partial\beta}\neq 0$ □

Exemplul 5. Să se arate că funcţia $f(x,y,z)=\varphi(xy,x^2+y^2-z^2)$ verifică ecuaţia

$$xz\frac{\partial f}{\partial x}-yz\frac{\partial f}{\partial y}+(x^2-y^2)\frac{\partial f}{\partial z}=0.$$

Demonstraţie. Introducem funcţiile $u(x,y,z)=xy$ şi $v(x,y,z)=x^2+y^2-$ $-z^2$.

Atunci avem:

$$\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{\partial\varphi}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial\varphi}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}=y\cdot\frac{\partial\varphi}{\partial u}+2x\cdot\frac{\partial\varphi}{\partial v}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}=\frac{\partial\varphi}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial\varphi}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}=x\cdot\frac{\partial\varphi}{\partial u}+2y\cdot\frac{\partial\varphi}{\partial v}$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{\partial \varphi}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial \varphi}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial z} = -2z \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial v}$$

Astfel $xz\frac{\partial f}{\partial x} - yz\frac{\partial f}{\partial y} + (x^2 - y^2)\frac{\partial f}{\partial z} = xz(y \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial u} + 2x \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial v}) - yz(x \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial u} + +2y \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial v}) - 2z(x^2 - y^2)\frac{\partial \varphi}{\partial v} = 0$ □

3 Derivate parţiale de ordin superior

Definiţia 3. Fie $f\colon A \to \mathbb{R}, A \subset \mathbb{R}^n$ deschisă . Funcţia f se numeşte **de clasă** $\mathcal{C}^2(A)$ dacă $f \in \mathcal{C}^1(A)$ şi toate derivatele $\frac{\partial f}{\partial x_k}, 1 \leq k \leq n$ sunt funcţii de clasă $\mathcal{C}^1(A)$, adică pentru orice $1 \leq j, k \leq n$, există $\frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{\partial f}{\partial x_k}\right)$ în fiecare punct din A şi acestea sunt funcţii continue pe A.

Derivata $\frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{\partial f}{\partial x_k}\right)$ se notează cu $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_k}$ pentru $j \neq k$ şi cu $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j^2}$ pentru $j = k$.

Lema 2. *Fie $g\colon B_r(0) \to \mathbb{R}$ o funcţie de clasă $\mathcal{C}^2(B_r(0))$. Atunci*

$$\frac{\partial^2 g}{\partial u \partial v}(0,0) = \frac{\partial^2 g}{\partial v \partial u}(0,0).$$

Demonstraţie. Considerăm expresia $E = g(u,v) - g(0,v) - g(u,0) + g(0,0)$, $\forall (u,v) \in B_r(0)$.

Notând $\varphi(u,v) = g(u,v) - g(u,0)$, $\psi(u,v) = g(u,v) - g(0,v)$, rezultă $E = \varphi(u,v) - \varphi(0,v)$ (4) şi $E = \psi(u,v) - \psi(u,0)$ (5).

Aplicând teorema Lagrange (a creşterilor finite) pentru v fixat, din relaţia (4) rezultă că $E = u\frac{\partial \varphi}{\partial u}(\xi_1, v) = u\left[\frac{\partial g}{\partial u}(\xi_1, v) - \frac{\partial g}{\partial u}(\xi_1, 0)\right]$, deci aplicând din nou teorema creşterilor finite, rezultă $E = uv\frac{\partial^2 g}{\partial v \partial u}(\xi_1, \xi_2)$, unde ξ_1 este cuprins între 0 şi u, iar ξ_2 între 0 şi v.

Raţionând similar şi pornind de la relaţia (5), rezultă $E = uv\frac{\partial^2 g}{\partial u \partial v}(\xi_3, \xi_4)$, unde ξ_3 este cuprins între 0 şi u, iar ξ_4 între 0 şi v.

Comparând cel două expresii pentru E, rezultă că

$$\frac{\partial^2 g}{\partial v \partial u}(\xi_1, \xi_2) = \frac{\partial^2 g}{\partial u \partial v}(\xi_3, \xi_4).$$

Făcând $(u,v) \longrightarrow (0,0)$, punctele (ξ_1, ξ_2), (ξ_3, ξ_4) vor tinde către $(0,0)$ şi ţinând cont de continuitatea lui $\frac{\partial^2 g}{\partial u \partial v}$ şi $\frac{\partial^2 g}{\partial v \partial u}$, va rezulta $\frac{\partial^2 g}{\partial u \partial v}(0,0) =$ $= \frac{\partial^2 g}{\partial v \partial u}(0,0)$. □

Teorema 6. ***(H.A.Schwarz)*** *Fie $f\colon A \to \mathbb{R}, A \subset \mathbb{R}^n$ deschisă , f de clasă $\mathcal{C}^2(A)$. Atunci $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_k}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_j}(a)$, în orice punct a şi pentru orice $j, k (1 \leq j, k \leq n)$.*

Demonstraţie. Cazul $j = k$ este evident.

Presupunem $j \neq k$, de exemplu $j < k$. Deoarece A este deschisă şi $a = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$, $a \in A$ există $r > 0$ astfel încât $B_r(0)$ în $\mathbb{R}^n$. Pentru orice punct $(u, v) \in B_r(0)$ în $\mathbb{R}^2$ rezultă $u^2+v^2 < r^2$. Rezultă $d(a+ue_j+ve_k, a) = = \|a + ue_j + ve_k - a\| = \|ue_j + ve_k\| = \|(0, \ldots, 0, u, 0, \ldots, v, 0, \ldots, 0)\| = = \sqrt{u^2 + v^2} < r$, deci $a + ue_j + ve_k \in B_r(a) \subset A$ şi se poate defini în bila $B_r(0)$ din $\mathbb{R}^2$ funcţia g de clasă $\mathcal{C}^2$, ca şi f, punând

$$g(u, v) = f(a + ue_j + ve_k) = f(a_1, \ldots, a_j + u, \ldots, a_k + v, \ldots, a_n).$$

Conform regulii de derivare a funcţiilor compuse rezultă

$\frac{\partial g}{\partial u}(u, v) = \frac{\partial f}{\partial x_j}(a + ue_j + ve_k)$, $\frac{\partial^2 g}{\partial u \partial v}(u, v) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_j}(a + ue_j + ve_k)$

$\frac{\partial g}{\partial v}(u, v) = \frac{\partial f}{\partial x_k}(a + ue_j + ve_k)$, $\frac{\partial^2 g}{\partial u \partial v}(u, v) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_k}(a + ue_j + ve_k)$

Inlocuind $u = 0, v = 0$ rezultă $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_k}(a) = \frac{\partial^2 g}{\partial u \partial v}(0, 0)$ şi $\frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_j}(a) = = \frac{\partial^2 g}{\partial v \partial u}(0, 0)$.

Conform Lemei 2 rezultă $\frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_j}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_k}(a)$.

□

Definiţia 4. Fie $f \colon A \to \mathbb{R}$ o funcţie de clasă $\mathcal{C}^2$ pe o mulţime deschisă $A \subset \mathbb{R}^n$. Se consideră forma pătratică $d^2 f(a) \colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $h = (h_1, \ldots, h_n) \longmapsto \sum_{1 \leq i,j \leq n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) h_i h_j$ numită **diferenţiala a II-a a lui** f **în** a. Matricea $H = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a)\right)_{1 \leq i,j \leq n}$ asociată formei pătratice $d^2 f(a)$ este o matrice simetrică , numită **hessiana lui** f **în** a.

Observând că $h_i = pr_i(h) = d(pr_i)(a) = dx_i(a)$ rezultă relaţia

$$d^2 f = \sum_{1 \leq i,j \leq n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} dx_i dx_j.$$

Exemplul 6. Să se calculeze derivatele parţiale de ordinul II pentru funcţia $f(x, y) = \arccos \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$, $(x, y) \neq (0, 0)$.

Demonstraţie.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} - \frac{x^2}{(x^2+y^2)\sqrt{x^2+y^2}}}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{x^2+y^2}}} = -\frac{|y|}{x^2 + y^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{-\frac{xy}{(x^2+y^2)\sqrt{x^2+y^2}}}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{x^2+y^2}}} = \frac{x \cdot \operatorname{sgn} y}{x^2 + y^2},$$

unde $\operatorname{sgn} y = \frac{|y|}{y}$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{2x|y|}{(x^2+y^2)^2}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -\frac{2xy\text{sgn}y}{(x^2+y^2)^2} = -\frac{2x|y|}{(x^2+y^2)^2}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{(x^2+y^2)\text{sgn}y - 2x^2\text{sgn}y}{x^2+y^2} = -\frac{(x^2-y^2)\text{sgn}y}{(x^2+y^2)^2}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = -\frac{(x^2+y^2)\text{sgn}y - 2y|y|}{(x^2+y^2)^2} = -\frac{(x^2-y^2)\text{sgn}y}{(x^2+y^2)^2}$$

□

Exemplul 7. Se numeşte **potenţial al sferei** $x^2+y^2+z^2-a^2=0$, funcţia

$$f(x,y,z) = \begin{cases} 2\pi a^2 - \frac{2\pi}{3}(x^2+y^2+z^2), & x^2+y^2+z^2 < a^2 \\ \frac{4\pi a}{3\sqrt{x^2+y^2+z^2}}, & x^2+y^2+z^2 \geq a^2 \end{cases}$$

Să se verifice că laplacianul lui f, $\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$ ia valoarea -4π şi 0 după cum punctul $M(x,y,z)$ se află în interiorul sau exteriorul sferei.

Demonstraţie. Pentru $x^2+y^2+z^2 < a^2$, $f(x,y,z) = 2\pi a^2 - \frac{2\pi}{3}(x^2+y^2+z^2)$

Avem $\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{4\pi}{3}x$, $\frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{4\pi}{3}y$, $\frac{\partial f}{\partial z} = -\frac{4\pi}{3}z$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = -\frac{4\pi}{3} \Longrightarrow$
$\Longrightarrow \Delta f = -4\pi$

Pentru $x^2+y^2+z^2 \geq a^2$, $f(x,y,z) = \frac{4\pi a}{3\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$

Avem $\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{4\pi a x}{3\sqrt{(x^2+y^2+z^2)^3}}$, $\frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{4\pi a y}{3\sqrt{(x^2+y^2+z^2)^3}}$, $\frac{\partial f}{\partial z} = -\frac{4\pi a z}{3\sqrt{(x^2+y^2+z^2)^3}}$

$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -\frac{4\pi a}{3} \cdot \frac{\sqrt{(x^2+y^2+z^2)^3} - \frac{2x^2 3(x^2+y^2+z^2)}{2\sqrt{x^2+y^2+z^2}}}{(x^2+y^2+z^2)^3} = \frac{4\pi a}{3} \cdot \frac{2x^2-y^2-z^2}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} =$
$= \frac{4\pi a}{3} \cdot \frac{2y^2-z^2-x^2}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \frac{4\pi a}{3} \cdot \frac{2z^2-x^2-y^2}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} \Longrightarrow \triangle f = 0$ □

Exemplul 8. Să se calculeze diferenţialele de ordinul I şi II pentru funcţia $f(x,y) = \text{e}^x \cos y$.

Demonstraţie. $df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy = \text{e}^x \cos y dx - \text{e}^x \sin y dy$

$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \text{e}^x \cos y$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -\text{e}^x \cos y$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = -\text{e}^x \sin y$

$d^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}dx^2 + 2\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}dxdy + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}dy^2 = \text{e}^x \cos y dx^2 - 2\text{e}^x \sin y dxdy -$
$-\text{e}^x \cos y dy^2$ □

Exemplul 9. Să se arate că pentru $f(x,y,z) = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$ avem $d^2 f > 0, \forall (x,y,z) \neq (0,0,0)$.

Demonstraţie. $\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$, $\frac{\partial f}{\partial y}=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$, $\frac{\partial f}{\partial z}=\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$

$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=\frac{\sqrt{x^2+y^2+z^2}-\frac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}}{x^2+y^2+z^2}=\frac{y^2+z^2}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$

Datorită simetriei funcţiei f rezultă $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=\frac{z^2+x^2}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}=\frac{y^2+x^2}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$

$\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=\frac{\frac{-2xy}{2\sqrt{x^2+y^2+z^2}}}{x^2+y^2+z^2}=\frac{-xy}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial z}=\frac{-yz}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial z\partial x}=\frac{-zx}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$

$d^2f=\frac{1}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}[(y^2+z^2)dx^2+(z^2+x^2)dy^2+(x^2+y^2)dz^2-2xydxdy-$
$-2yzdydz-2zxdzdx]=\frac{1}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}[y^2dx^2-2xydxdy+x^2dy^2+z^2dy^2-$
$-2yzdydz+y^2dz^2+x^2dz^2-2zxdzdx+z^2dx^2]=\frac{1}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}[(ydx-$
$-xdy)^2+(zdy-ydz)^2+(xdz-zdx)^2]\Longrightarrow d^2f>0,\forall(x,y,z)\neq(0,0,0)$ $\square$

Exemplul 10. Fie funcţia

$$f(x,y)=\begin{cases} xy\sin\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & \text{dacă } (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & \text{dacă } (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

(a) Să se arate că f este de clasă $\mathcal{C}^1$ pe $\mathbb{R}^2$;

(b) Să se arate că f are derivate parţiale mixte de ordinul II în orice punct şi să se calculeze $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}$ şi $\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}$ în origine; este funcţia f de clasă $\mathcal{C}^2$ pe $\mathbb{R}^2$?

Demonstraţie. (a) Derivatele parţiale de ordinul I sunt:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)=\begin{cases} y\sin\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}+\frac{4x^2y^3}{(x^2+y^2)^2}\cos\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & \text{dacă } (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & \text{dacă } (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)=\begin{cases} x\sin\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}+\frac{4y^2x^3}{(x^2+y^2)^2}\cos\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & \text{dacă } (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & \text{dacă } (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

Avem $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)=0=\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)$, deoarece funcţiile sin şi cos sunt mărginite, iar $y\longrightarrow 0$ şi $\frac{4x^2y^3}{(x^2+y^2)^2}\longrightarrow 0$ când $(x,y)\longrightarrow(0,0)$ ($\left|\frac{4x^2y^3}{(x^2+y^2)^2}\right|\leq$ $\leq|2y|\longrightarrow 0$).

Analog $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)=0=\frac{\partial f}{\partial y}(0,0)$. Deci $\frac{\partial f}{\partial x}$ şi $\frac{\partial f}{\partial y}$ sunt continue pe $\mathbb{R}^2$, deci f e de clasă $\mathcal{C}^1$ pe $\mathbb{R}^2$.

(b) Evident funcţia are derivate parţiale de ordinul II în orice punct $(x,y)\neq(0,0)$. Studiem existenţa derivatelor mixte în origine cu definiţia:

$\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}(0,0)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\frac{\partial f}{\partial y}(x,0)-\frac{\partial f}{\partial y}(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{x\sin 1}{x}=\sin 1;$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0) = \lim_{y \to 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(0,y) - \frac{\partial f}{\partial y}(0,0)}{y} = \lim_{y \to 0} \frac{y \sin(-1)}{y} = -\sin 1$$

Funcţia nu este de clasă $\mathcal{C}^2$ pe $\mathbb{R}^2$; dacă ar fi fost, atunci, conform Teoremei Schwarz, cele două derivate mixte de ordinul II ar fi trebuit să fie egale. $\square$